

Mata Kuliah Penalaran Komputer

Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

[CPMK-1] Mahasiswa mampu menerapkan beragam metode akuisisi, analisis, serta pengolahan data secara tepat yang sesuai dengan konsep penalaran komputer	
[SubCPMK-3] Mahasiswa mampu menerapkan siklus dalam case-based reasoning menggunakan dataset tertentu serta metode yang optimal.	Skor
Tugas: 1. Deskripsi Proyek Mahasiswa akan merancang dan mengimplementasikan sistem <i>Case-Based Reasoning</i> (CBR) sederhana berbasis Python untuk mendukung analisis putusan pengadilan. Dengan memanfaatkan data putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, merujuk pada siklus CBR, sistem ini memiliki fitur: a. Membangun Case Base - Mengunduh dan melakukan <i>preprocessing</i> teks putusan (≥ 30 dokumen) dari satu jenis perkara (misal: pidana khusus Narkotika & Psikotropika). - Membersihkan teks (hapus <i>header/footer</i>, normalisasi karakter, tokenisasi) agar siap diproses selanjutnya. b. Case Representation - Mengekstrak metadata penting seperti nomor perkara, tanggal, jenis perkara, pasal digunakan, nama pihak dan informasi lain dari metadata putusan. - Menghasilkan text feature (ringkasan fakta, argumen hukum utama) dan menyimpannya dalam format terstruktur (.csv/ .xlsx/ .json). c. Case Retrieval - Membangun vektor representasi dokumen dengan memilih salah satu dari dua pendekatan: - Pendekatan statistik dengan menggunakan metode seperti <i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i> (TF-IDF) atau metode lain. - Pendekatan <i>Text Embedding</i> seperti model Transformer (BERT) atau model lain. - Menggunakan model untuk proses retrieval: - Menggunakan model <i>machine learning</i> seperti <i>Support Vector Machine</i> (SVM) atau <i>Naive Bayes</i> pada representasi TF-IDF untuk <i>classification/retrieval</i>. - Menggunakan model transformer (BERT/ RoBERTa/ IndoBERT/ dll) untuk <i>retrieval</i> pada hasil <i>embedding</i>. d. Case/ Solution Reuse Dari top-k kasus (misal 5 kasus termirip), mengambil elemen putusan—misalnya amar putusan atau dakwaan—sebagai “solusi” atas kasus baru. e. Revisi & Retain (Opsional) Menambahkan kasus baru yang terbukti solusi-nya tepat ke dalam <i>case base</i> untuk iterasi berikutnya. f. Evaluasi Model - Hasil Retrieval: Accuracy, Precision, Recall, F1-score (apabila tersedia label hasil putusan). - Analisis kegagalan model (Rejection) dan rekomendasi perbaikan. 2. Ruang Lingkup a. Tim: Satu tim maksimal terdiri atas 2 Mahasiswa. b. Jenis Perkara: pilih satu domain hukum (contoh: perdata gugatan wanprestasi, pidana khusus narkotika & psikotropika). Di satu kelas penalaran komputer, maksimal ada 2 domain hukum yang sama, selebihnya akan di diskualifikasi. c. Volume Data: minimal 30 putusan.	25

- d. **Bahasa & Tools:** Python, Jupyter Notebook, pandas, scikit-learn, transformers, BeautifulSoup/requests dll.
3. **Output yang Diharapkan**
- Codebase:** notebook dan/atau script Python untuk tiap tahap CBR.
 - Github Repository:** Link GitHub Repository yang memuat project CBR.
4. **Spesifikasi Tugas per Tahap CBR**
- Berikut uraian tugas, langkah kerja, dan output yang harus disiapkan pada tiap tahap siklus CBR:
- Tahap 1: Membangun Case Base**
 Tujuan: mengumpulkan (*scraping*) dan menyiapkan (*cleaning*) corpus putusan yang bersih.
 Langkah Kerja sebagai berikut:
 - Seleksi & Unduh
 - Pilih satu domain perkara (misal: Perdata wanprestasi).
 - Unduh ≥ 30 dokumen putusan (PDF/HTML) dari Direktori MA RI.
 - Konversi & Ekstraksi Teks
 Ubah PDF $\rightarrow$ *plain text* (pdfminer, pdftotext) atau HTML $\rightarrow$ text (BeautifulSoup).
 - Pembersihan
 - Hapus *header/footer*, nomor halaman, *watermark*.
 - Normalisasi spasi dan karakter (*lower-case, remove punctuation if needed*).
 - Simpan hasil di folder:


```
/data/raw/
├── case_001.txt
├── case_002.txt
└── ...
```
 - Validasi
 - Periksa keutuhan teks (minimal 80% isi putusan tersedia).
 - Catat log file pembersihan: /logs/cleaning.log. (opsional)
 - Output:
 - Folder /data/raw/*.txt
 - cleaning.log (data history pembersihan) (opsional)
 - Tahap 2 : Case Representation**
 Tujuan: Representasikan setiap putusan dalam struktur data terorganisir
 Langkah Kerja:
 - Ekstraksi Metadata
 Ambil metadata dari setiap putusan seperti Nomor Perkara, Tanggal, Jenis Perkara, Pasal, Pihak Penggugat & Tergugat, dll.
 - Ekstraksi Konten Kunci
 - Ringkasan fakta (misal barang bukti dan dakwaan).
 - Argumen hukum utama (misal putusan dan pasal yang diputuskan).
 - Feature Engineering*
 Hitung length (jumlah kata), *bag-of-words*, atau buat *QA-pairs* sederhana.
 - Penyimpanan
 Simpan ke format terstruktur:
 - CSV: /data/processed/cases.csv, atau
 - JSON: /data/processed/cases.json
 Contoh kolom file CSV:

case_id	no_perkara	tanggal	ringkasan_fakta	pasal	pihak	text_full
1	123/Pdt.G/...	2023-02-10	"Pada tanggal..."	124 KUHPer	A vs. B	...
 - Output: Data kasus dalam format .csv atau .json
- Tahap 3 : Case Retrieval**
 Tujuan: Temukan kasus lama yang paling mirip dengan query kasus baru

Langkah Kerja:

- i. Representasi Vektor
 1. TF-IDF: `sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer`
 2. BERT Embedding: `transformers` → model pre-trained (misal `indobenchmark/indobert-base-pl`)
- ii. Splitting Data
 1. Lakukan splitting data untuk membagi data menjadi data train dan data test
 2. Rasio perbandingan data dapat berdasarkan kebutuhan atau merujuk pada artikel penelitian, misal 70:30 atau 80:20.
- iii. Model Retrieval dengan memilih pendekatan berikut:
 1. Gunakan model *machine learning* seperti *Support Vector Machine* (SVM) atau *Naive Bayes* pada representasi TF-IDF untuk *classification/retrieval*.
 2. Gunakan model transformer (BERT/ RoBERTa/ IndoBERT/ dll) untuk *retrieval* pada hasil *embedding*.

iv. Fungsi Retrieval

```
def retrieve(query: str, k: int = 5) -> List[case_id]:
    # 1) Pre-process query
    # 2) Hitung vektor query
    # 3) Hitung cosine-similarity dengan semua case vectors
    # 4) Kembalikan top-k case id
```

- v. Pengujian Awal:
 1. Siapkan 5–10 query uji beserta *ground-truth* `case_id`.
 2. Simpan di `/data/eval/queries.json`.
- vi. Output:
 1. Script `03_retrieval.py` / notebook tahap retrieval
 2. Fungsi `retrieve()` teruji
 3. File `/data/eval/queries.json`

d. Tahap 4 : Case Solution Reuse

Tujuan: Gunakan putusan lama sebagai dasar pencarian untuk kasus baru

Langkah Kerja:

- i. Ekstrak Solusi:
 1. Dari kasus top-k, ambil amar putusan atau ringkasan dakwaan.
 2. Simpan di struktur: `{case_id: solusi_text}`
- ii. Algoritma Prediksi
 1. *Majority vote*: pilih solusi yang paling banyak muncul.
 2. *Weighted similarity*: bobot = skor *similarity*.

iii. Implementasi Fungsi

```
def predict_outcome(query: str) -> str:
    top_k = retrieve(query, k=5)
    solutions = [case_solutions[c] for c in top_k]
    # Terapkan voting / weighting → pilih satu ringkasan
    return predicted_solution
```

iv. Demo Manual

1. Siapkan 5 contoh kasus baru → jalankan `predict_outcome()` → bandingkan dengan putusan sebenarnya.

- v. Output:
 1. Script `04_predict.py` / notebook
 2. File `/data/results/predictions.csv` berisi:

query_id	predicted_solution	top_5_case_ids

e. Tahap 5: Model Evaluation

Tujuan: Ukur dan analisis performa retrieval & prediksi

Langkah Kerja:

- i. Evaluasi *Retrieval*
 1. Ukur *Accuracy, Precision, Recall, F1-score*.
 2. Gunakan `sklearn.metrics`.

3. Implementasi di 05 evaluation.py:

```
def eval_retrieval(queries, ground_truth, k):  
    # loop setiap query → hitung metrics
```

ii. Visualisasi & Laporan

1. Tabel metrik per model (Misal: TF-IDF vs. BERT vs. SVM).
2. Plot bar chart performance (opsional).
3. Diskusikan kasus kegagalan (error analysis).

iii. Output:

1. File /data/eval/retrieval_metrics.csv
2. File /data/eval/prediction_metrics.csv
3. Bagian evaluasi lengkap di laporan
- 4.

5. Timeline Proyek

Proyek CBR dapat mulai dikerjakan pasca UTS

Minggu	Kegiatan
1	Seleksi dan pembangunan <i>Case Base</i>
2	Ekstraksi metadata & fitur serta <i>Case Representation</i>
3	Case Retrieval & Evaluasi hasil retrieval (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) serta perbaikan hasil evaluasi retrieval

Petunjuk Pengumpulan:

Mahasiswa wajib mengupload Code Repository dengan komposisi sebagai berikut:

- i. Platform: GitHub (dengan akses public untuk dapat dinilai).
- ii. Upload link repository Github melalui LMS.
- iii. Struktur:

```
/data/          # Raw & processed data  
/notebooks/     # Jupyter notebooks per tahap  
README.md      # Petunjuk instalasi & eksekusi
```

iv. Konten README.md:

1. Bahasa: Inggris atau Indonesia
2. Detail: cara instal (requirements.txt), cara menjalankan pipeline *end-to-end*, contoh perintah, dll.

Tidak mengerjakan tugas = **Nilai D**

Rubrik Penilaian:

No	Komponen Penilaian	Bobot	85-100	80-84	70-79	60-69
1	Membangun Case Base (Data Acquisition & Preprocessing)	15%	≥30 dokumen, preprocessing lengkap, bersih, terstruktur, siap digunakan	≥30 dokumen, preprocessing baik, kekurangan minor	≥30 dokumen, preprocessing sebagian berhasil	Dokumen kurang dari ketentuan atau preprocessing kurang
2	Case Representation (Metadata & Feature Engineering)	20%	Metadata lengkap, fitur relevan, tersimpan terstruktur (.csv/.json), siap digunakan model	Metadata dan fitur sebagian besar lengkap	Metadata tersedia tetapi feature terbatas	Metadata tidak lengkap atau tidak optimal
3	Case Retrieval (Model dan Fungsi Retrieval)	25%	Model retrieval berjalan sempurna,	Model berjalan baik dengan kekurangan minor	Model berjalan tetapi performa terbatas	Model retrieval tidak stabil atau hanya

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

			fungsi retrieve() benar, hasil relevan dan optimal			sebagian berhasil
4	Case Solution Reuse (Prediksi Solusi)	15%	Fungsi prediksi berjalan benar, solusi dihasilkan logis dan konsisten	Fungsi berjalan dengan kekurangan minor	Fungsi berjalan tetapi kurang optimal	Fungsi terbatas atau tidak konsisten
5	Model Evaluation dan Analisis	15%	Evaluasi lengkap (Accuracy, Precision, Recall, F1), analisis mendalam dan kritis	Evaluasi lengkap, analisis cukup baik	Evaluasi tersedia tetapi analisis terbatas	Evaluasi minimal
6	Repository GitHub dan Dokumentasi	10%	Repository lengkap, struktur jelas, README lengkap, dapat direplikasi	Repository lengkap dengan kekurangan minor	Repository tersedia tetapi kurang rapi	Repository tidak lengkap
1	Membangun Case Base (Data Acquisition & Preprocessing)	15%	≥30 dokumen, preprocessing lengkap, bersih, terstruktur, siap digunakan	≥30 dokumen, preprocessing baik, kekurangan minor	≥30 dokumen, preprocessing sebagian berhasil	Dokumen kurang dari ketentuan atau preprocessing kurang